

Isolamento e Refinamento de Raízes de Funções

Relatório da Unidade I

Marco Antônio Fontes Leite

Maria Eduarda da Silva Ribeiro

Matheus Raphael Trindade Guedes

Cálculo Numérico para Ciência da Computação

22 de setembro de 2026

Resumo

Este relatório apresenta a implementação computacional das etapas de isolamento e refinamento de raízes reais de funções. Foram implementados os métodos da Bissecção, Falsa Posição, Ponto Fixo, Newton, Secante e uma estratégia proposta que combina bissecção, falsa posição e extrapolação controlada. Os experimentos consideram os quatro problemas especificados no enunciado, precisão de 10^{-6} e até 1000 iterações. Além da raiz aproximada, foram registrados erro absoluto, residual, iterações, avaliações de funções e tempo de execução. Os resultados mostram que a escolha do método depende da função e das condições iniciais; em particular, a raiz múltipla do segundo problema evidencia que um residual pequeno não basta, isoladamente, para avaliar a qualidade da aproximação.

1 Introdução

Determinar uma raiz de uma função consiste em encontrar um valor x tal que $f(x) = 0$. Para polinômios de baixo grau, por vezes é possível usar fórmulas analíticas; entretanto, para funções de grau elevado ou transcendentais, procedimentos iterativos são uma alternativa prática. A resolução foi organizada em duas etapas: primeiro, identifica-se um intervalo que contenha uma raiz; em seguida, aplica-se um método de refinamento para melhorar a aproximação.

O trabalho implementa integralmente os métodos solicitados no enunciado e uma estratégia adicional. A comparação considera precisão, residual, número de iterações, quantidade de avaliações e tempo de execução, conforme a estrutura de análise utilizada nos materiais auxiliares.

2 Ambiente computacional e implementação

Os programas foram desenvolvidos em C++17. A execução que gerou as tabelas deste relatório foi realizada em Linux Fedora, arquitetura x86_64, processador Intel Core i5-

13420H (12 unidades lógicas de processamento), aproximadamente 23 GiB de memória RAM e compilador g++ 15.3.1. Os tempos devem ser interpretados como medidas do ambiente descrito, e não como valores absolutos transferíveis para qualquer máquina.

As implementações retornam uma estrutura comum contendo raiz aproximada, valor $f(x)$, status de término, número de iterações, tempo em microssegundos e contadores de avaliações. Para Newton, contam-se separadamente as chamadas de f e f' ; para Ponto Fixo, contam-se as chamadas de f e de ϕ . O benchmark executa cada combinação problema-método 30 vezes e apresenta a mediana do tempo, reduzindo a influência de variações pontuais de medição.

3 Fundamentação e métodos empregados

3.1 Isolamento

Para uma função contínua, se $f(a)f(b) < 0$, o Teorema de Bolzano garante a existência de pelo menos uma raiz em (a, b) . O programa percorre o intervalo inicial com passo h , avalia os extremos de cada subintervalo e registra aqueles em que há troca de sinal. Um ponto amostrado com $|f(x)| < 10^{-12}$ também é registrado como raiz isolada. Esse tabelamento é a base numérica para observar o comportamento da função e selecionar os intervalos de refinamento.

3.2 Métodos de refinamento

Bisseção. Mantém um intervalo com troca de sinal e substitui um extremo pelo ponto médio,

$$x_k = \frac{a_k + b_k}{2}.$$

É um método robusto, pois preserva o intervalo, mas tende a requerer mais iterações.

Falsa Posição. Usa a interseção da reta secante dos extremos com o eixo x ,

$$x_k = \frac{a_k f(b_k) - b_k f(a_k)}{f(b_k) - f(a_k)},$$

e preserva o intervalo com mudança de sinal. Pode acelerar a aproximação, embora possa estagnar quando um dos extremos permanece quase fixo.

Ponto Fixo. Reescreve-se $f(x) = 0$ como $x = \phi(x)$ e calcula-se $x_{k+1} = \phi(x_k)$. A convergência depende da escolha de ϕ e da aproximação inicial.

Newton. A aproximação é atualizada pela reta tangente,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Quando a derivada é adequada e o chute inicial é favorável, apresenta convergência rápida; porém exige o cálculo de f' e requer cuidado quando a derivada é nula ou muito pequena.

Secante. Substitui a derivada de Newton pela inclinação entre duas aproximações consecutivas,

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}.$$

Assim, não necessita de derivada explícita, mas não conserva necessariamente o intervalo inicial.

Método proposto. A estratégia experimental preserva inicialmente um *bracket* com troca de sinal. Em cada iteração, calcula o ponto de bissecção e o de falsa posição; identifica a única região que ainda contém a mudança de sinal e, quando seguro, tenta uma extrapolação baseada na distância entre esses dois pontos. Caso a extrapolação não seja interna e finita, aplica bissecção como *fallback*. Dessa forma, combina a robustez de métodos com intervalo e a possibilidade de passos mais agressivos.

Para todos os métodos, foi usada tolerância 10^{-6} e máximo de 1000 iterações. A parada ocorre por raiz exata, residual, passo, largura de intervalo ou limite de iterações, conforme a natureza do método.

4 Problemas e isolamento das raízes

A Tabela 1 apresenta os problemas do enunciado, os parâmetros da varredura e os subintervalos obtidos. Como há uma mudança de sinal em cada caso, os intervalos listados justificam a aplicação dos métodos que dependem de *bracketing*. A raiz de referência foi usada somente para calcular o erro absoluto do benchmark.

Tabela 1: Tabelamento resumido do isolamento e raízes de referência.

Problema	Função e intervalo inicial	h	Subintervalo isolado	Raiz de referência
f_1	$2x^4 + 4x^3 + 3x^2 - 10x - 15$, $[0, 3]$	0,6	$[1, 2; 1, 8]$	1,4928787087
f_2	$x^5 - 2x^4 - 9x^3 + 22x^2 + 4x - 24$, $[0, 5]$	0,7	$[1, 4; 2, 1]$	2,0000000000
f_3	$5x^3 + x^2 - e^{1-2x} + \cos(x) + 20$, $[-5, 5]$	0,5	$[-1, 0; -0, 5]$	-0,9295604598
f_4	$x \sin(x) + 4$, $[1, 5]$	0,5	$[4, 0; 4, 5]$	4,3232395437

As funções avaliadas pelo tabelamento apresentam mudança de sinal nos intervalos da tabela. Esse comportamento corresponde à passagem do gráfico da função pelo eixo x no subintervalo indicado; o refinamento subsequente reduz a incerteza sobre a coordenada da interseção.

5 Resultados do benchmark

As Tabelas 2–5 apresentam os dados obtidos pela execução do benchmark. A coluna “Aval.” é o total de avaliações de f , f' e ϕ , quando aplicáveis. Os tempos são medianas de 30 execuções, em microssegundos. “Tol. fun.”, “Tol. passo” e “Tol. int.” indicam, respectivamente, término por tolerância de função, de passo e de intervalo.

Tabela 2: Resultados para f_1 no intervalo isolado $[1, 2; 1, 8]$.

Método	Status	Raiz aproximada	Erro absoluto	Iter.	Aval.	Tempo (μs)
Proposto	Tol. fun.	1,4928787066	$2,02 \times 10^{-9}$	4	11	1,224
Bissecção	Tol. int.	1,4928783417	$3,67 \times 10^{-7}$	19	22	2,248
Falsa Posição	Tol. passo	1,4928785164	$1,92 \times 10^{-7}$	10	12	1,541
Secante	Tol. fun.	1,4928787087	$8,88 \times 10^{-13}$	6	8	1,075
Newton	Tol. fun.	1,4928787106	$1,91 \times 10^{-9}$	2	5	0,506
Ponto Fixo	Tol. passo	1,4928785469	$1,62 \times 10^{-7}$	9	19	1,233

Tabela 3: Resultados para f_2 no intervalo isolado $[1, 4; 2, 1]$.

Método	Status	Raiz aproximada	Erro absoluto	Iter.	Aval.	Tempo (μs)
Proposto	Tol. fun.	1,9981050592	$1,89 \times 10^{-3}$	3	7	1,073
Bissecção	Raiz exata*	2,0000030518	$3,05 \times 10^{-6}$	15	18	2,484
Falsa Posição	Máx. iterações	2,0109371863	$1,09 \times 10^{-2}$	1000	1002	183,964
Secante	Tol. fun.	2,0031019313	$3,10 \times 10^{-3}$	13	15	1,851
Newton	Tol. fun.	1,9959543026	$4,05 \times 10^{-3}$	10	21	1,928
Ponto Fixo	Tol. fun.	1,9994364445	$5,64 \times 10^{-4}$	2	5	0,647

* A avaliação em ponto de precisão finita retornou $f(x) = 0$, embora a diferença em relação à raiz de referência ainda seja visível.

Tabela 4: Resultados para f_3 no intervalo isolado $[-1, 0; -0, 5]$.

Método	Status	Raiz aproximada	Erro absoluto	Iter.	Aval.	Tempo (μs)
Proposto	Tol. fun.	-0,9295604395	$2,03 \times 10^{-8}$	4	12	0,790
Bissecção	Tol. int.	-0,9295597076	$7,52 \times 10^{-7}$	18	21	1,154
Falsa Posição	Tol. passo	-0,9295603974	$6,24 \times 10^{-8}$	6	8	0,679
Secante	Tol. fun.	-0,9295604708	$1,10 \times 10^{-8}$	5	7	0,593
Newton	Tol. fun.	-0,9295604598	$6,11 \times 10^{-12}$	4	9	0,504
Ponto Fixo	Tol. passo	-0,9295605840	$1,24 \times 10^{-7}$	13	27	2,055

Tabela 5: Resultados para f_4 no intervalo isolado $[4, 0; 4, 5]$.

Método	Status	Raiz aproximada	Erro absoluto	Iter.	Aval.	Tempo (μs)
Proposto	Tol. fun.	4,3232396535	$1,10 \times 10^{-7}$	4	10	0,421
Bissecção	Tol. int.	4,3232402802	$7,36 \times 10^{-7}$	18	21	0,544
Falsa Posição	Tol. fun.	4,3232398796	$3,36 \times 10^{-7}$	7	9	0,577
Secante	Tol. fun.	4,3232397984	$2,55 \times 10^{-7}$	4	6	0,379
Newton	Tol. fun.	4,3232395437	$1,77 \times 10^{-11}$	3	7	0,331
Ponto Fixo	Tol. fun.	4,3232392834	$2,60 \times 10^{-7}$	22	45	1,667

6 Discussão dos resultados

6.1 Análise do Método do Ponto Fixo

A escolha da função de iteração $\phi(x)$ é o fator determinante para o sucesso do Método do Ponto Fixo. Nos testes com as funções $\phi(x)$ iniciais (isolamento ingênuo do termo linear ou de maior grau), obtiveram-se derivadas $|\phi'(r)| \geq 1$, o que causou divergência por estouro numérico (**inf**) em f_1 e estagnou o algoritmo no limite de 1000 iterações nas demais funções. Ao reordenar as equações aplicando operadores inversos (raízes, logaritmos e arcos trigonométricos), garantiu-se a condição de contração $|\phi'(r)| < 1$, assegurando a convergência rápida em todos os casos.

Tabela 6: Comparação entre funções de iteração ingênuas e contrativas para o Método do Ponto Fixo.

Função	Abordagem	Função de Iteração $\phi(x)$	$ \phi'(r) $	Iter.	Resultado
f_1	Função Ingênua	$\phi(x) = \frac{2x^4+4x^3+3x^2-15}{10}$	6,23	7	Divergiu (inf)
	Função Nova	$\phi(x) = \sqrt{\frac{10x+15}{2x^2+4x+3}}$	0,30	9	Convergiu
f_2	Função Ingênua	$\phi(x) = \frac{-x^5+2x^4+9x^3-22x^2+24}{4}$	1,00	1000	Estagnou
	Função Nova	$\phi(x) = x - \sqrt[3]{\frac{f_2(x)}{12}}$	0,00	2	Convergiu
f_3	Função Ingênua	$\phi(x) = \sqrt[3]{\frac{-x^2+e^{1-2x}-\cos(x)-20}{5}}$	2,61	1000	Divergiu
	Função Nova	$\phi(x) = \frac{1-\ln(5x^3+x^2+\cos(x)+20)}{2}$	0,34	13	Convergiu
f_4	Função Ingênua	$\phi(x) = -\frac{4}{\sin(x)}$	1,77	1000	Oscilou
	Função Nova	$\phi(x) = \pi + \arcsin\left(\frac{4}{x}\right)$	0,56	22	Convergiu

6.2 Discussão geral dos métodos

Nos problemas f_1 , f_3 e f_4 , todos os métodos obtiveram aproximações compatíveis com a tolerância adotada. Newton foi o método com menos iterações em f_1 e f_4 , e apresentou os menores erros em f_3 e f_4 . A Secante também apresentou bom desempenho, com poucas avaliações de f e sem necessidade da derivada explícita. A Bissecção foi a mais previsível: usou mais iterações, porém preservou o intervalo e atingiu a largura esperada em todos os casos.

O método proposto convergiu nos quatro problemas com quatro ou menos iterações. Em f_1 e f_3 , foram registrados *fallbacks* para bissecção quando a extrapolação não era segura; esse comportamento é desejável, pois mantém a robustez do intervalo. Em f_2 , apesar de o residual ter satisfeito a tolerância em poucas iterações, o erro absoluto foi da ordem de 10^{-3} . Isso ocorre porque $x = 2$ é uma raiz múltipla da função: próximo dela, a função varia pouco e $|f(x)|$ pode ser pequeno mesmo quando x ainda não está tão próximo da raiz.

O problema f_2 foi o caso mais desafiador. A Falsa Posição atingiu o limite de 1000 iterações, com erro absoluto aproximadamente $1,09 \times 10^{-2}$ e tempo muito superior aos demais. Esse resultado ilustra uma limitação conhecida do método: em certas geometrias da função, a atualização de um extremo pode progredir lentamente. Para esse problema, o Ponto Fixo obteve o menor erro entre os métodos que usaram o critério de função, mas

a Bissecção apresentou a aproximação mais próxima da raiz de referência entre os seis métodos.

Como os tempos medidos estão abaixo de alguns microssegundos para a maior parte dos casos, pequenas diferenças temporais não devem ser usadas isoladamente para escolher um método. O número de iterações, as avaliações e a estabilidade de convergência são métricas mais informativas nesse cenário. A mediana de 30 repetições reduz ruído, mas não elimina a influência do sistema operacional, do compilador e da resolução do relógio.

7 Conclusão

Foram implementadas as etapas de isolamento e refinamento exigidas, além de uma estratégia híbrida proposta. O isolamento identificou um subintervalo com mudança de sinal para cada problema. O benchmark permitiu observar que métodos de intervalo, como Bissecção e Falsa Posição, oferecem informação geométrica e maior controle do domínio, enquanto Newton e Secante podem exigir menos iterações quando os pontos iniciais são adequados.

Não há um método universalmente superior. Newton destacou-se na maior parte dos problemas regulares; a Secante foi competitiva sem usar derivada; a Bissecção mostrou regularidade; e o método proposto combinou poucos passos com mecanismos de segurança. O segundo problema reforçou a importância de analisar simultaneamente a aproximação da raiz e o residual, principalmente na presença de raiz múltipla.

Participação dos integrantes

O trabalho do dividido da seguinte forma:

Marcos Antônio: Modelagem e decisões no sentido de organização do código modularizado, estratégia das raízes, implementação do método da bissecção, chamadas dos métodos e impressão organizada no terminal.

Maria Eduarda: Implementação dos métodos do Ponto fixo, de Newton, da Falsa posição e da Secante.

Matheus: Implementação do método proposto e benchmark.

References

- [1] Universidade Federal do Rio Grande do Norte. *Avaliação 01: Descritivo de Implementação – Cálculo Numérico (DIM0404)*. Material da disciplina.